

1 Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения Бернулли и Риккати.

**Опр:** Уравнение вида  $F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$  называется обыкновенным дифференциальным уравнением, где  $x$  - аргумент,  $y(x)$  - неизвестная функция,  $F$  - известная непрерыв. функция в области  $D$ .

1) Уравнение с разделяющимися переменными  
Рассмотрим  $D_X$  вида  $P(y)dx + Q(x)dy = 0$ , где  $P(y) \in C^1[y_1, y_2]$ ,  $Q(x) \in C^1[x_1, x_2]$   
Если  $P(y) \neq 0$ ,  $Q(x) \neq 0$ , то делим  $D_X$  на  $\frac{1}{P(y)Q(x)}$ :  $\frac{dx}{Q(x)} + \frac{dy}{P(y)} = 0 \Rightarrow$   
 $\Rightarrow dF(x, y) = \frac{dx}{Q(x)} + \frac{dy}{P(y)} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{Q(x)} \Rightarrow F(x, y) = \int_{x_0}^x \frac{dt}{Q(t)} + C(y)$   
 $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{P(y)} = C'(y) \Rightarrow C(y) = \int_{y_0}^y \frac{dt}{P(t)} \Rightarrow F(x, y) = \int_{x_0}^x \frac{dt}{Q(t)} + \int_{y_0}^y \frac{dt}{P(t)} = \text{const}$   
Точка  $(x_0, y_0)$  - произвольная точка в области определения  $P$  и  $Q$

2) ~~Расс~~ Однородное уравнение  
Рассмотрим  $D_X$  вида  $y' = g(\frac{y}{x})$ ,  $g$  - непрерывная функция на промежутке: назовем ~~одн~~ уравнение с однород. правой частью. Сделаем замену:  
 $v(x) = \frac{y}{x}$ ,  $y = v(x) \cdot x$ ,  $y'_x = v'(x)x + v(x)$ ;  $v'(x)x + v(x) = g(v(x))$ ,  $v'x + v = g(v)$   
 $\frac{dv}{dx}x + v = g(v)$ ,  $\frac{dv}{dx}x = g(v) - v$ ,  $\frac{dv}{g(v)-v} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|x| + C = \int_{v_0}^v \frac{dt}{g(t)-t}$   
Отсюда, зная функцию  $v$ ,  $y = v(x) \cdot x$ .

**Опр:** Функция  $F(x, y)$  называется однородной степени  $m$ , если

$$F(tx, ty) = t^m F(x, y)$$

В общей форме:  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  - однородное уравнение, при условии  $M$  и  $N$  - однородные функции одной степени.

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{M(x, y)}{N(x, y)} = - \frac{x^m M(\frac{y}{x})}{x^m N(\frac{y}{x})} = g(\frac{y}{x})$$

3) Линейные уравнения 1-ого порядка

$y' + a(x)y = f(x)$  - лн. ур. 1-ого порядка,  $y' + a(x)y = 0$  - линейн. одноп. ур. 1-ого пор.

$a(x)$  и  $f(x) \in C[x_1, x_2]$ . Найдём решение одноп. уравнения

$$\frac{dy}{y} = -a(x)dx, \quad \ln|y| + C = -\int a(x)dx, \quad |y| = \tilde{C} e^{-\int a(x)dx}; \quad \tilde{C} > 0$$

Раскрывая модуль + объединяя с  $y \equiv 0$  имеем  $y = C e^{-\int a(x)dx}$

↑



Для решения неоднородного уравнения воспользуемся уже найденным решением однородного и методом вариации постоянной, то есть будем искать решение в виде:  $y = c(x) e^{-\int a(x) dx}$ . Подставим в исходное уравнение:

$$c'(x) e^{-\int a(x) dx} - a(x) c(x) e^{-\int a(x) dx} + a(x) c(x) e^{-\int a(x) dx} = f(x)$$

$$c'(x) e^{-\int a(x) dx} = f(x) \Rightarrow c(x) = \int f(x) e^{\int a(x) dx} dx + C_0 \text{ или по-другому:}$$

$$c(x) = \int_{x_0}^x f(t) e^{\int_{x_0}^t a(s) ds} dt + C_0 \Rightarrow y = C_0 e^{-\int a(x) dx} + e^{-\int a(x) dx} \int f(x) e^{\int a(x) dx} dx$$

Из полученного решения видно, что оно является суммой решения однородного + частного.

#### 4) Уравнения в полных дифференциалах

Рассмотрим следующий диффур:  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ ,  $P(x, y)$  и  $Q(x, y)$  непрер. в некоторой области  $D$  и  $P(x, y) \neq 0$ ,  $Q(x, y) \neq 0$ . Тогда данное уравнение называется уравнением в полных дифференциалах, если  $\exists F(x, y): P(x, y) dx + Q(x, y) dy = dF(x, y) \Rightarrow dF(x, y) = 0$ ,  $F(x, y) = \text{const}$ ,  $F(x, y)$  неявно определяет  $y$ .

Теорема:  $\exists P(x, y)$  и  $Q(x, y)$  непрер. дифф. в  $D$ . Для того, чтобы уравнение  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$  являлось уравнением в полных дифференциалах, необходимо выполнение условия  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \forall x, y \in D$ . Если же область  $D$  еще и односвязна (т.е. без дырок) то условие  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  - достаточно.

Док-во:  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = dF(x, y) \Rightarrow P = \frac{\partial F}{\partial x}, Q = \frac{\partial F}{\partial y}$ . Т.к.  $P$  и  $Q$  непрер. дифф.  $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y}$  и  $\frac{\partial Q}{\partial x}$  непрер.  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  (т.к. непрер. в  $D$ ).

$D$  - односвязная область. Рассмотрим значение интеграла:

$F = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ , который берется по кусочно гладкой кривой  $\gamma$  в  $D$ , соединяющей  $(x_0, y_0)$  и  $(x, y)$ ,  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ . По теореме о независимости интеграла от пути интегрирования получаем, что значение интеграла зависит только от начала и конца кривой, т.е. является функцией от  $x$  и  $y$  (т.к. конец - некая точка  $(x, y)$ )  $\Rightarrow F = F(x, y)$  и  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = dF(x, y)$ .

5) Интегрирующий множитель - непрер. дифф. функция  $\mu(x, y) \neq 0$  в области  $D$  для уравнения  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ , если уравнение  $\mu(x, y) P(x, y) dx + \mu(x, y) Q(x, y) dy = 0$  - уравнение в полных дифференциалах, а исходное нет. Обычно интегрирующий множитель ищут в виде  $\mu(x)$ ,  $\mu(y)$ ,  $\mu(x^a, y^b)$ .



### 6) Уравнение Бернулли

ДУ вида  $y' + a(x)y = y^m f(x)$ ,  $a(x)$  и  $f(x)$  непр. на  $(\alpha, \beta)$ ,  $m \in \mathbb{R}$ ,  $m \neq 1$  - уравнение Бернулли  
 $y=0$  решение;  $y \neq 0$  - разделим на  $y^m$ :  $\frac{y'}{y^m} + a(x) y^{1-m} = f(x)$ . Замена  $u = y^{1-m}$ ,  
 $u' = y^{-m} \cdot (1-m) \cdot y' \Rightarrow \frac{1}{1-m} u' + a(x) u = f(x)$  - линейное уравнение, которое мы умеем решать.

### 7) Уравнение Рикатти

ДУ вида  $y' + a(x)y^2 + b(x)y = f(x)$ ,  $a(x), b(x)$  и  $f(x) \in C[\alpha, \beta]$  - уравнение Рикатти.

В общем случае не допускает решение в квадратурах, однако если известно некоторое частное решение  $y = \varphi(x)$ , то сделав замену  $y = u + \varphi$  получаем ( $\varphi$ -решение  $\Rightarrow \varphi' + a\varphi^2 + b\varphi = f$ ):  
 $u' + \varphi' + 2a u \varphi + a \varphi^2 + a u^2 + b \varphi + b u = f$ ,  $u' + 2a u \varphi + a u^2 + b u = f - \varphi' - a \varphi^2 - b \varphi = f$ ,  
 $u' + 2a u \varphi + a u^2 + b u = 0$ ,  $u' + \tilde{a}(x) u = -\tilde{f}(x) u^2$  - уравнение Бернулли.

## 2 Метод введения параметра для уравнения 1-ого порядка, не разрешенного относительно производной.

Рассмотрим  $F(x, y, y') = 0$  (1), где  $F(x, y, y')$  - непр. диф. в  $D \in \mathbb{R}^3$

Будем решать эквивалентную систему, положив  $p = \frac{dy}{dx}$ :

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ \frac{dy}{dx} = p \end{cases}$$

Далее рассматриваем  $F$ , как некую функцию либо для  $y$ , либо для  $x$ .

1 случай:  $y = f(x, y') = f(x, p) \Rightarrow dy = f'_x dx + f'_p dp$ ,  $dy = p dx \Rightarrow$   
 $p dx = f'_x dx + f'_p dp$ ,  $(f'_x - p) dx + f'_p dp = 0$

2 случай:  $x = f(y, y') = f(y, p) \Rightarrow dx = f'_y dy + f'_p dp$ ,  $dx = \frac{dy}{p} \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \frac{dy}{p} = f'_y dy + f'_p dp$ ,  $(f'_y - \frac{1}{p}) dy + f'_p dp = 0$

Далее мы либо получаем уравнение в полных дифференциалах, либо необходимо воспользоваться интегрирующим множителем. После нахождения  $p = p(x)$  или  $p = p(y)$  - подставляем в  $F(x, y, p)$  и находим  $y(x)$ .

### На всякий случай: задача Коши

Формулировка 1: задана  $x_0, y_0, p_0$ ,  $F(x_0, y_0, p_0) = 0$ . Найти  $y(x)$  - решение  $F(x, y, p)$ , для которого  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = p_0$

Формулировка 2: На поверхности  $\Pi$  ( $\Pi: F(x, y, p) = 0$ ) задана точка. Найти решение  $F(x, y, p)$ , график которого пройдет через нее. Здесь вводим параметризацию  $x = \varphi(u, v), y = \chi(u, v), p = \psi(u, v)$ ,  $dy = \psi'_u du + \psi'_v dv$ ,  $dx = \varphi'_u du + \varphi'_v dv$   
 $(\chi'_u - p\varphi'_u) du + (\chi'_v - p\varphi'_v) dv = 0$



3 Методы понижения порядка для дифференциальных уравнений

4

Рассмотрим ДУ вида  $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

1)  $F(x, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ . Замена  $y'(x) = z(x)$ . Тогда  $y''(x) = z'(x), y^{(n)} = z^{(n-1)}$

$$F(x, z, \dots, z^{(n-1)}) = 0$$

2)  $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  (не содержит  $x$ ). Замена  $y' = p(y)$ ,  
тогда  $y'' = \frac{dp(y)}{dy} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p' p, y''' = (p' p)' = (p'' p + p' p') p$   
и так далее. Тогда  $F$  примет вид:  $F(y, p, p', \dots) = 0$

3)  $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ ,  $F$  - однородная функция, т.е.  
 $F(x, ky, ky', \dots, ky^{(n)}) = k^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ . Тогда замена  
 $y' = y z(x), y'' = y' z + z' y = y z^2 + z' y = y(z^2 + z')$  и так далее.

$$F(x, y, zy, y(z^2 + z'), \dots) = 0 \Rightarrow y^m F(x, 1, z, z' + z^2) = 0$$

4) Обобщ. Однородное уравнение порядка  $m$ : если  $F_m$ : при подста-  
новке/замене  $x \rightarrow kx, y \rightarrow k^m y, y' \rightarrow k^{m-1} y', y'' \rightarrow k^{m-2} y''$   $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = k^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$   
то тогда замена:  $x = e^t, y = e^{mt} z(t), y' = (e^{mt} z(t))'_t = e^{mt} z'(t) + m e^{mt} z(t) = e^{mt} (z'(t) + m z(t))$  и  
так далее. Тогда после подстановки замены  $e^{mt}$  экспонента в какой-то  
степени  $t$  сократится, а порядок уменьшится на 1.

4 Общее решение линейного однородного уравнения  $n$ -ого порядка с  
постоянными коэффициентами.

$$z^{(n)} + a_1 z^{(n-1)} + \dots + a_n z = 0$$

Теорема:  $\exists$  корни хар. уравнения  $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0 \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m$   
кратности  $k_1, \dots, k_m$  соответственно. Тогда  $z(t)$  решение  $\Leftrightarrow$   
 $z(t) = \sum_{r=0}^m q_r(t) e^{\lambda_r t}$ , где  $q_r = q_{r,0} + t q_{r,1} + \dots + t^{k_r-1} q_{r,k_r-1}$ , где  $q_{r,i}$  -  
константы,  $q_r(t)$  - многочлен степени  $k_r - 1$

Док-во: через индукцию по  $n$

1) База индукции  $n=1$ :  $z' + a_1 z = 0, \lambda + a_1 = 0 \Rightarrow z = C e^{-a_1 t}$

- соответствует решению линейного уравнения  $\checkmark$ .

2)  $\exists$  для  $n$  верно все ур-ны. порядка  $\leq n-1$  верно (сильная индукция)

3) Докажем верно для  $n$ :

$\exists$  хар уравнение можно записать в виде  $(\lambda - \lambda_0)^k p(\lambda) = 0$ ,

$p(\lambda)$  - многочлен степени  $n-k$ , в  $\lambda_0$  не обращающ. в ноль. Тогда

$z_0 = e^{\lambda_0 t}, z_1 = t e^{\lambda_0 t}, z_2 = t^2 e^{\lambda_0 t}, \dots, z_{k-1} = t^{k-1} e^{\lambda_0 t}$  - ЛНЗ решения уравнения. При  
подстановке  $z_i$  в уравнение каждая производная  $z^{(i)} = e^{\lambda_0 t} p_i(t)$ , где  $p_i(t)$  - многочлен



степени  $\leq k-1$ . Тогда уравнение  $z^{(n)} + a_1 z^{(n-1)} + \dots + a_n z = e^{\lambda t} Q(t)$ , и этот  $Q(t)$  будет равен нулю тождественно в силу того, что соответствующее однородное уравнение записано  $(a_1, \dots, a_n)$  в характеристическом полиноме, т.е. записано  $\Rightarrow$  в  $Q(t)$  тоже записано. Строго это доказывается подстановкой - в общем случае довольно громоздко.

По предположению индукции для  $\leq n-1$  теорема верна, это значит, что  $p(\lambda)$  - характеристический соответствующий уравнению порядка  $n-k$  и тогда решение <sup>для др. порядка  $n-k$</sup>  имеет вид:  $z(t) = \sum_{r=1}^m q_r e^{\lambda_r t}$ . Эти решения являются частными решениями и для исходного, т.е.  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  входят в характеристический.  $\Rightarrow$  сумма решений для  $\lambda_0$  и  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  общее решение  $\Rightarrow z(t) = \sum_{r=0}^m q_r e^{\lambda_r t}$  ч.м.г.

5 Общее решение линейного неоднородного уравнения  $n$ -го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью в виде квазинормального.

Теорема:  $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x); y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$   
 $f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$ , тогда  $\exists$  частное решение  $y_0 = x^k Q_m e^{\lambda x}$ , где  $k$  - кратность корня  $\lambda$ , многочлены  $Q_m$  и  $P_m$  имеют одинаковые степени.

Теорема:  $\exists y_*(t)$  - частное решение неодн. уравнения,  $z(t)$  - <sup>общее</sup> решение однородного. Тогда  $y(t) = y_*(t) + z(t)$  - общее решение неоднородного.

Доказ-во:  $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$ ,  $(y_* + z)^{(n)} + a_1 (y_* + z)^{(n-1)} + \dots + a_n (y_* + z) = f(x)$ ,  
 $z^{(n)} + a_1 z^{(n-1)} + \dots + a_n z + \underbrace{(y_*^{(n)} + a_1 y_*^{(n-1)} + \dots + a_n y_*)}_{f(x)} = f(x)$ ,  $z^{(n)} + a_1 z^{(n-1)} + \dots + a_n z = 0$  - верно  $\Rightarrow y(t) = z(t) + y_*(t)$  ч.м.г.

Лемма:  $\exists f(x) = f_1(x) + \dots + f_n(x)$ ,  $y_k^{(n)} + a_1 y_k^{(n-1)} + \dots + a_n y_k = f_k$ ,  $\exists y = y_1 + \dots + y_n$ , тогда  $y^{(n)} + \dots + a_n y = f(x)$ . Доказательство аналогичное предыдущему.

Доказ-во: база индукции  $n=1$   
 $y' + a_1 y = e^{\lambda t} q(t) \Rightarrow y(t) = c e^{-a_1 t} + e^{-a_1 t} \int e^{a_1 t} e^{\lambda t} q(t) dt$ ,  $c=0$ ,  
 $y_* = e^{-a_1 t} \int e^{(\lambda - (-a_1))t} q(t) dt$ ;  $q(t)$  степени  $m$   
 а)  $k=0$   $\lambda \neq -a_1 \rightarrow y_*(t) = e^{-a_1 t} \int e^{(\lambda - (-a_1))t} \tilde{f}(t) dt$ ,  $\tilde{f}(t) = e^{\lambda t} f(t)$ ,  $\tilde{f}(t)$  степени  $m$ , т.к. берем интеграл по частям  
 б)  $k=1$   $\lambda = -a_1$   $y_*(t) = e^{-a_1 t} \int q(t) dt = e^{-a_1 t} \tilde{f}(t)$ ,  $\tilde{f}(t) = e^{\lambda t} f(t)$ ,  $\tilde{f}(t)$  степен.  $m+1$

5



2) Предположение индукции:  $\exists$  теорема верна для  $n-1$

3) Переход: доказать, что верно для  $n$ .

$L(D)y = f$ ,  $L$  - ~~линейный оператор~~ <sup>линейный оператор</sup>,  $D$  оператор диф.  $D(y) = \frac{dy}{dt}$ ,  $D^2(y) = \frac{d^2y}{dt^2}$   
 ~~$M(D) = (D - \lambda_1)^{k_1} \dots (D - \lambda_m)^{k_m}$~~   $(D - \lambda_1)(f) = \frac{df}{dt} - \lambda_1 f$  - теорема

$L(D)y = f$  - исход. уравнение,  $M(D)(D - \lambda_1)y = f \Rightarrow \begin{cases} M(D)v = f \text{ (n-1 инд.)} \\ (D - \lambda_1)y = v \end{cases}$

$M(D)u(t) = b_0 u + b_1 \frac{du}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}$ ,  $L(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_n = (D - \lambda_1)^{k_1} (D - \lambda_2)^{k_2} \dots$

~~$(D - \lambda_m)^{k_m} = (D - \lambda_1)^{k_1} \dots (D - \lambda_m)^{k_m} \cdot (D - \lambda_1)$~~  - теорема

$\exists M(D) = D^{n-1} + b_1 D^{n-2} + \dots + b_{n-1}$

$\rightarrow$  по предположению индукции для  $M(D)v = f$  ( $v$  рассматр. как новую функцию) частное решение  $v = h(t)e^{\mu t}$ , где  $h(t)$  - многочлен степени  $m+k$ , если  $\mu \neq \lambda_1$  или  $m+k-1$ , если  $\mu = \lambda_1$  (м.к. отны скобки  $(D - \lambda_1)$  больше и рассматр. степени  $n-1$ ).

$(D - \lambda_1)y = v \Rightarrow$  общее решение  $y = ce^{\lambda_1 t} + e^{\lambda_1 t} \int e^{-\lambda_1 t} \underbrace{h(t)e^{\mu t}}_v dt$

$C=0$   $y_* = e^{\lambda_1 t} \int e^{(\mu - \lambda_1)t} h(t) dt$

а) Если  $\mu \neq \lambda_1$   $y_* = e^{\lambda_1 t} e^{(\mu - \lambda_1)t} \tilde{r}(t) = e^{\mu t} \tilde{r}(t)$ ,  $\tilde{r}(t)$  степен.  $m+k$

б) Если  $\mu = \lambda_1$   $y_* = e^{\lambda_1 t} \int h(t) dt = e^{\lambda_1 t} \tilde{r}(t) = e^{\mu t} \tilde{r}(t)$ ,  $\tilde{r}(t)$  степен.  $m+k$

Т.е. доказали, что  $y_*(t) = \tilde{r}(t)e^{\mu t}$  - решение частного,  $\tilde{r}(t)$  ст.  $m+k$

Докажем единственность:

$\exists y_1 = t^k r(t)e^{\mu t}$ ,  $y_2 = t^k \tilde{r}(t)e^{\mu t}$  - частные решения,  $\tilde{r}(t)$  и  $r(t)$  степен.  $m$

Рассмотрим  $y_1 - y_2 = t^k (r(t) - \tilde{r}(t))e^{\mu t}$ .  $y_1 - y_2$  - решение однородного

(такая линия есть)  $\Rightarrow t^k (r(t) - \tilde{r}(t))$  степени  $\leq k-1 \Rightarrow r(t) = \tilde{r}(t)$  (иначе больше степени)  $\Rightarrow$  частное решение единственно.

4 Общее решение лн. одн. уравн.  $n$ -ого порядка с пост.

коэф. (строгое доказательство)

$$Z^{(n)} + a_1 Z^{(n-1)} + \dots + a_n Z = 0 \quad (1)$$

Теорема:  $\exists$  корни характеристического  $\lambda^n + \dots + a_n = 0$  Урав. (1)  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  кратности  $k_1, \dots, k_m$  соответственно. Тогда  $z(t) = \sum_{r=1}^m q_r(t)e^{\lambda_r t}$ ,

где  $q_r(t) = q_{r,0} + t q_{r,1} + \dots + t^{k_r-1} q_{r,k_r-1}$ ,  $q_{r,i}$  - произвол. числа

$q_r(t)$  - произвол. многочлен степени  $k_r - 1$ .



Док-во:

1) База индукции  $n=1$ :  $z' + a_1 z = 0 \Rightarrow z = C e^{-a_1 t}$  (разг. перем.)

$z' + a_1 z = 0, z = -a_1 z = C e^{-a_1 t} \checkmark$

2) Предположение индукции:  $\exists$  верно для  $n-1$

3) Докажем для  $n$

$L(D) := D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_n$  ( $D$  - оператор дифференцирования,  $L$  - операторный многочлен)  
Разложим  $L(D)$ :  $L(D) = (D - \lambda_1)^{k_1} \dots (D - \lambda_m)^{k_m} = [(D - \lambda_1)^{k_1-1} \dots (D - \lambda_m)^{k_m}] \cdot (D - \lambda_1)$

$L(D)z = 0$  - исходное однород. уравнение. ( $\Leftrightarrow$ )

$M(D) := (D - \lambda_1)^{k_1-1} \dots (D - \lambda_m)^{k_m}$ , ( $\Leftrightarrow$ )  $M(D)(D - \lambda_1)z = 0$  (эту запись надо воспринимать как  $[M(D) \cdot (D - \lambda_1)]z = 0$  - операторный многочлен, каждый множитель применяется к функции  $z$  и далее линейно суммируется).

$(D - \lambda_1)z = V$  (св-во оператор. многочлена  $[M(D) \cdot N(D)]f(z) = M(D)[N(D)f(z)]$ ), тогда  $M(D)(D - \lambda_1)z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} M(D)V = 0 - \text{уравнение порядка } n-1 \\ (D - \lambda_1)z = V \end{cases}$  ( $V$  - некая произв. функция)

По предположению индукции для  $n-1$   $V(t) = \sum_{r=1}^m S_r(t) e^{\lambda_r t}$ , где  $S_r(t)$  - произвольный многочлен степени  $k_r-1$  при  $r > 1$ , а при  $r=1$  (соответ.  $\lambda_1$ ):  $k_1 > 1$   $S_1(t)$  - многочлен степени  $k_1-2$ , при  $k_1=1$   $S_1(t)=0$

$(D - \lambda_1)z = V = \sum_{r=1}^m S_r(t) e^{\lambda_r t} \Rightarrow z = C e^{\lambda_1 t} + e^{\lambda_1 t} \int e^{-\lambda_1 t} V dt$  (получено просто решением системы,  $z' - \lambda_1 z = \sum S_r(t) e^{\lambda_r t}$ ).

$\Rightarrow e^{\lambda_1 t} \left[ \int e^{-\lambda_1 t} (S_1(t) e^{\lambda_1 t} + \sum_{r=2}^m S_r e^{\lambda_r t}) dt + C \right] = e^{\lambda_1 t} \left[ \int S_1(t) + \sum_{r=2}^m S_r(t) e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} dt + C \right]$   
 $= e^{\lambda_1 t} \left[ q_1(t) + \sum_{r=2}^m q_r(t) e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} + C \right] = (q_1(t) + C) e^{\lambda_1 t} + \sum_{r=2}^m q_r(t) e^{\lambda_r t}$

$S_1$  - б.м. степени  $k_1-2$ , после интегр. степени  $k_1-1$  ( $q_1 = \int S_1(t) dt$ ). Интеграл от суммы  $S_r e^{(\lambda_r - \lambda_1)t}$  берется по частям (экспоненту по дифференциалу, получаем  $\tilde{S}_r e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} - \int e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} dS_r \dots$  понижающие степени, макс. степень у  $S_r$  - исходная  $k_r-1$   $\Rightarrow$  у всего будет  $k_r-1$ )  $\Rightarrow q(r)$  степени  $k_r-1$  - м.е. подтвердим то что в теореме. ч.м.г.

6 Общее решение нормальной линейной однородной системы уравнений с постоянными коэффициентами в случае, когда  $\exists$  базис из собственных векторов матрицы системы

$\frac{d\vec{y}}{dt} = \vec{f}(\vec{y}, t)$  - нормальная форма системы ОДУ (в общем случае  $n$  производных)



$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n + f_1(t) \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dt} = a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n + f_n(t) \end{cases} \quad \text{— система ЛДУ с постоянными коэф. в нормальной форме}$$

$$\vec{y} = [y_1, \dots, y_n], \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y} + \vec{f}(t)$$

$$\vec{f} = [f_1(t), \dots, f_n(t)]$$

Рассмотрим однородное уравнение  $\frac{d\vec{z}}{dt} = A\vec{z}$

Теорема:  $\exists$  базис из собственных векторов  $A$ ,  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$  — собственные числа,  $\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n$  — соотв. вектора. Тогда решение:

$$\vec{z}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \vec{g}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \vec{g}_2 + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \vec{g}_n, \quad C_i - \text{константы}$$

Док-во:

$$A = SBS^{-1}, \quad S = [\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n] \text{ — матрица перехода, } B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\vec{z}}{dt} = A\vec{z}, \quad \frac{d\vec{z}}{dt} = SBS^{-1}\vec{z} \mid \cdot S^{-1}, \quad S^{-1} \frac{d\vec{z}}{dt} = S^{-1} \cdot SBS^{-1}\vec{z}, \quad \frac{d(S^{-1}\vec{z})}{dt} = B \cdot S^{-1}\vec{z},$$

замена  $\vec{Z} = S^{-1}\vec{z}$ ,  $\frac{d\vec{Z}}{dt} = B\vec{Z}$ . Так как  $B$  — диагональная матрица, система  $\frac{d\vec{Z}}{dt} = B\vec{Z}$  равносильна:  $\frac{dZ_1}{dt} = \lambda_1 Z_1, \quad \frac{dZ_2}{dt} = \lambda_2 Z_2 \dots \frac{dZ_n}{dt} = \lambda_n Z_n$

Такие уравнения мы уже умеем решать:  $Z_i = C_i e^{\lambda_i t}$

$$\vec{Z} = \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} = C_1 e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^{\lambda_2 t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{Z} = S^{-1}\vec{z} \Rightarrow \vec{z} = S\vec{Z} = [\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n] \vec{Z} = C_1 e^{\lambda_1 t} \vec{g}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \vec{g}_2 + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \vec{g}_n \quad \text{ч.м.г.}$$

7 Общее решение нормальной системы (линейн, однород) уравнений с постоянными коэффициентами в случае, когда не существует базиса из собственных векторов.

Теорема:  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$  — корни характеристического уравнения  $\det(A - \lambda E) = 0$  кратности  $k_1, \dots, k_m$ . Тогда каждое решение уравнения (3) имеет вид

$$\vec{z}(t) = e^{\lambda_1 t} \vec{q}_1(t) + \dots + e^{\lambda_m t} \vec{q}_m(t), \quad \text{где } \vec{q}_r(t) = \vec{q}_{r,0} + \vec{q}_{r,1}t + \dots + \vec{q}_{r,k_r-1}t^{k_r-1}, \quad \vec{q}_{ri} - \text{константы}$$

$$\text{Док-во: } A = SBS^{-1}, \quad B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \dots & b_{1,m} \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_m \end{bmatrix}, \quad \vec{Z} = S^{-1}\vec{z}$$

$$\frac{d\vec{Z}}{dt} = B\vec{Z}$$



Случай 1  $K_m = 1$

$$\begin{cases} \frac{dZ_1}{dt} = \lambda_1 Z_1 + b_{12} Z_2 + \dots + b_{1n} Z_n \\ \frac{dZ_2}{dt} = \lambda_2 Z_2 + b_{23} Z_3 + \dots + b_{2n} Z_n \\ \vdots \\ \frac{dZ_{n-1}}{dt} = \lambda_{n-1} Z_{n-1} + b_{n-1,n} Z_n \\ \frac{dZ_n}{dt} = \lambda_n Z_n \end{cases} \quad \begin{aligned} Z_n &= C_n e^{\lambda_n t} \\ \frac{dZ_{n-1}}{dt} &= \lambda_{n-1} Z_{n-1} + b_{n-1,n} C_n e^{\lambda_n t} \\ Z_{n-1} &= C_{n-1} e^{\lambda_{n-1} t} + e^{\lambda_{n-1} t} \int e^{-\lambda_{n-1} t} \cdot b_{n-1,n} C_n e^{\lambda_n t} dt = \end{aligned}$$

$= C_{n-1} e^{\lambda_{n-1} t} + \frac{b_{n-1,n} C_n e^{\lambda_n t}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}}$

Случай 2:  $K_m > 1$ . Последние 2 уравнения:  $\begin{cases} \frac{dZ_{n-1}}{dt} = \lambda_m Z_{n-1} + b_{n-1,n} Z_n \\ \frac{dZ_n}{dt} = \lambda_m Z_n \end{cases}$

$Z_n = C_n e^{\lambda_m t}$ ,  $\frac{dZ_{n-1}}{dt} = \lambda_m Z_{n-1} + b_{n-1,n} C_n e^{\lambda_m t} \Rightarrow Z_{n-1} = C_{n-1} e^{\lambda_m t} + e^{\lambda_m t} \int e^{-\lambda_m t} \cdot b_{n-1,n} C_n e^{\lambda_m t} dt = C_{n-1} e^{\lambda_m t} + e^{\lambda_m t} b_{n-1,n} C_n \cdot t$

т.е. кратность корня ведет к появлению  $t$  в системе на 1 меньше кратности. И таким образом  $\vec{q}_r(t)$  будет иметь вид  $\vec{q}_r(t) = \vec{q}_{r,0} + \vec{q}_{r,1} t + \dots + \vec{q}_{r,K_r-1} t^{K_r-1}$  ч.н.г.

8 Отыскание решений нормальной линейной неодн. системы с пост. коэф. с векторным квазимногочленом в правой части.

$\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y} + \vec{f}(t)$  (1),  $\frac{d\vec{z}}{dt} = A\vec{z}$  (3)

$\exists \vec{y}_*(t)$  - частное решение (1).  $\exists \vec{y}(t) = \vec{y}_*(t) + \vec{z}(t)$ . Тогда  $\vec{y}(t)$  решение (1),  $\vec{z}(t)$  решение (3).

$\exists \vec{f}(t) = \vec{f}_1(t) + \dots + \vec{f}_N(t)$ ,  $\exists \frac{d\vec{y}_k}{dt} = A\vec{y}_k + \vec{f}_k(t)$ ,  $k = 1, N$ ,  $\exists \vec{y} = \vec{y}_1(t) + \dots + \vec{y}_N(t)$

Тогда  $\vec{y}(t)$  - решение (1). Далее  $\vec{f}(t)$  квазимногочлен

Теорема:  $\exists \vec{f}(t) = \vec{q}(t) e^{\mu t}$ , где  $\vec{q}(t) = \vec{q}_0 + \vec{q}_1 t + \dots + \vec{q}_m t^m$  и  $\vec{q}_0, \dots, \vec{q}_m$  и  $\mu$  - константы

$\exists \mu$  -  $k$ -кратный корень характерист. уравнения  $\det(A - \lambda E) = 0$ ,  $k \geq 0$

Тогда  $\exists$  решение  $\vec{y}_*(t)$  уравнения (1), имеющее вид  $\vec{y}_*(t) = (\vec{p}_0 + \vec{p}_1 t + \vec{p}_2 t^2 + \dots + \vec{p}_{m+k} t^{m+k}) e^{\mu t}$ , где  $\vec{p}_i$  - константы

Док-во:

Случай 1:  $k \geq 1$ ;  $\lambda_m = \mu$ ;  $A = S B S^{-1}$ ,  $B = \begin{bmatrix} \lambda_m & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ 0 & \ddots & & \\ 0 & & \lambda_m \end{bmatrix}$ ,  $\vec{Y} = S^{-1} \vec{y}$ ,  $\vec{F} = S^{-1} \vec{f}$



$$\frac{d\vec{Y}}{dt} = B\vec{Y} + \vec{F}. \text{ Последнее уравнение в системе } \frac{dY_n}{dt} = \mu Y_n + F_n \quad 10$$

$$\vec{F} = S^{-1} (\vec{q}_0 + \vec{q}_1 t + \dots + \vec{q}_m t^m) e^{\mu t} = (\bar{d}_0 + \bar{d}_1 t + \dots + \bar{d}_m t^m) e^{\mu t}$$

$$\frac{dZ_n}{dt} = \mu Z_n + (d_{0,m} + d_{1,m} t + \dots + d_{m,m} t^m) e^{\mu t}$$

$$Z_n = C_n e^{\mu t} + e^{\mu t} \int (d_{0,m} + d_{1,m} t + \dots + d_{m,m} t^m) e^{-\mu t} dt = C_n e^{\mu t} + (d_{0,m} t + \frac{d_{1,m}}{2} t^2 + \dots + \frac{d_{m,m}}{m+1} t^{m+1}) e^{\mu t}$$

Случай 2:  $\kappa = 0, \lambda_m \neq \mu$

$$\text{Последнее уравнение: } \frac{dZ_n}{dt} = \lambda_m Z_n + (d_{0,m} + d_{1,m} t + \dots + d_{m,m} t^m) e^{\mu t}, \quad Y_n = C_n e^{\lambda_m t} + e^{\lambda_m t} \int e^{-\lambda_m t} (d_{0,m} + d_{1,m} t + \dots + d_{m,m} t^m) e^{\mu t} dt = C_n e^{\lambda_m t} + e^{\lambda_m t} (W_0 + W_1 t + W_2 t^2 + \dots + W_m t^m)$$

То есть каждое появление  $\mu$  как корня повышает степень итогового многочлена на 1.  $\text{к.м.г.}$

9 Экспонента квадратной матрицы, матричные формулы решения задачи Коши для нормальных линейных систем с постоянными коэффициентами.

Опр: Матричная экспонента - квадратная матрица, по размерам аналогична матрице  $A$ , и каждый элемент этой матрицы представляет из себя степенной ряд с радиусом сходимости  $+\infty$  ( $|t-t_0| < +\infty \forall t$  сход.)

$$e^{(t-t_0)A} = E + \frac{t-t_0}{1!} A + \dots + \frac{(t-t_0)^n}{n!} A^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^n}{n!} A^n$$

$$e^{tA} = E + \frac{t}{1!} A + \dots + \frac{t^n}{n!} A^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(At)^n}{n!} \quad \text{или} \quad e^A = E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots$$

$$\frac{dy}{dt} = ay \Rightarrow y = ce^{at}; \quad \frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y} \Rightarrow \vec{y} = \vec{c} e^{At} \quad (\text{источник})$$

Теорема:  $A$  произвольная квадрат. матрица. Тогда ряд  $E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots$  сходится для каждого матричного элемента.

Док-во:

Рассмотрим элемент  $a_{ij}$ .  $|a_{ij}| < a$ , у матрицы  $A^2$   $|a_{ij}^{(2)}| = |\sum_{q=1}^n a_{iq} a_{qj}| < na^2$

аналогично у  $A^3$   $|a_{ij}^{(3)}| \leq n^2 a^3$ , у  $A^p$   $|a_{ij}| < n^{p-1} a^p$

$$\text{Рассмотрим ряд: } \delta_{ij} + a_{ij}^{(1)} + \frac{a_{ij}^{(2)}}{2!} + \frac{a_{ij}^{(3)}}{3!} + \dots = \delta_{ij} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{ij}^{(k)}}{k!}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^{k-1} a^k}{k!}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{n^k a^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{n^{k-1} a^k} = \frac{na}{k+1} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{по признаку Даламбера, ряд сход.} \Rightarrow \text{по признаку Даламбера, } \delta_{ij} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{ij}^{(k)}}{k!} \text{ сход. к.м.г.}$$



Свойства (где справка).

- 1) Если  $AB=BA$ , то  $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$
- 2)  $e^{-A} = (e^A)^{-1}$ ,  $( )^{-1}$  - обратная матрица
- 3)  $e^{At} = e^{tA}$
- 4)  $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}$

Теорема: рассмотрим  $\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y} + \vec{f}(t)$ ,  $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ ,  $\vec{f}(t)$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$  и  $t_0 \in [\alpha, \beta]$ ,  $\vec{y}_0 \in C^n$  ( $n$ -мерное комплексное пространство).

Тогда решение задачи Коши описывается выражением:

$$\vec{y}(t) = e^{(t-t_0)A} \vec{y}_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-\tau)A} \vec{f}(\tau) d\tau$$

Док-во:

Замена:  $\vec{y}(t) = e^{tA} \vec{u}(t)$ ,  $\vec{u}(t)$  - новая искомая функция.

$$\frac{d}{dt} (e^{tA} \vec{u}) = A e^{tA} \vec{u} + \vec{f}(t), \quad \frac{d}{dt} e^{tA} \vec{u} = e^{tA} \frac{d\vec{u}}{dt} = A e^{tA} \vec{u} + \vec{f}(t)$$

$$A e^{tA} \vec{u} + e^{tA} \frac{d\vec{u}}{dt} = A e^{tA} \vec{u} + \vec{f}(t), \quad \frac{d\vec{u}}{dt} = e^{-tA} \vec{f}(t) \Rightarrow \vec{u} = \int e^{-tA} \vec{f}(t) dt + \vec{C}$$

$$\vec{C} = [C_1, \dots, C_n] - \text{вектор констант}, \quad \vec{y} = e^{tA} \vec{C} + e^{tA} \int e^{-tA} \vec{f}(t) dt =$$

$$= e^{tA} \vec{C} + e^{tA} \int_{t_0}^t e^{-\tau A} \vec{f}(\tau) d\tau = e^{tA} \vec{C} + \int_{t_0}^t e^{(t-\tau)A} \vec{f}(\tau) d\tau$$

$$t=t_0: \vec{y}_0 = e^{t_0 A} \vec{C} \Rightarrow \vec{C} = e^{-t_0 A} \vec{y}_0 \Rightarrow \text{решение з. Коши: } \vec{y}(t) = e^{(t-t_0)A} \vec{y}_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-\tau)A} \vec{f}(\tau) d\tau$$

# 10 Простейшая задача вариационного исчисления

Опр:  $\mathcal{M}$  - множество функций  $y(x)$ , а  $J$  - отображение из  $\mathcal{M}$  в  $\mathbb{R}$ :  $J = \{J(y(x)) \in \mathbb{R} : \forall y(x) \in \mathcal{M}\}$ . Такое отображение называется функционалом, а  $\mathcal{M}$  - его областью определения.

$\forall y(x) \in C^1[a, b]$  рассмотрим функционал  $J(y(x)) = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$

Будем считать, что  $F(x, y(x), y'(x))$  - функция трех независимых переменных  $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = y'$ , непрерывна вместе с  $\frac{\partial F}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}, i, j = \overline{1, 3}$

Постановка вариационной задачи: вариационная задача состоит в том, чтобы среди функций  $y(x) \in D \subset C^1[a, b]$  (в случае допустимые) найти такую функцию  $y_0(x)$ , чтобы  $J(y_0(x))$  принимала минимальное (максимальное) значение. Или: найти допустимую  $y(x)$ , дающую минимум/максимум  $J$ .

Опр: множ-во функций  $D$ , удовлетв. свойствам, которые мы наложим - и. в. в вариационных функциях.



Опр:  $y_0(x): J(y_0(x)) \leq J(y(x)) \quad \forall y(x) \in D$  - абсолютный минимум.

Аналогично:  $\geq$  абсолютный максимум.

Опр: заданы числа  $y_1$  и  $y_2$ . Функция  $y(t)$ ,  $t_1 \leq t \leq t_2$ , называется допустимой, если  $y(t)$  непрерывна на  $[t_1, t_2]$  ( $C^1[t_1, t_2]$ ) и  $y(t_1) = y_1, y(t_2) = y_2$ .

Опр: допустимая функция  $y(t)$  дает минимум  $J$ , если  $\exists \varepsilon > 0$  такое, что  $\forall$  допустимой  $\tilde{y}(t)$ , удовлетв. условию:  
$$\max_{t \in [t_1, t_2]} |y(t) - \tilde{y}(t)| + \max_{t \in [t_1, t_2]} |y'(t) - \tilde{y}'(t)| < \varepsilon \implies J(y) \leq J(\tilde{y})$$

Опр:  $\delta y(t) = \eta(t)$  ( $\eta(t)$  непрерывна,  $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ ) - вариация  $y$   
 $w(\alpha) = J(y + \alpha \eta)$ ,  $w(\alpha) = w(0) + \alpha w'(0) + O(\alpha^2)$ ,  $w(0) = J(y)$   
$$w'(0) = \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{t_1}^{t_2} f(t, y(t) + \alpha \eta(t), y'(t) + \alpha \eta'(t)) dt \Big|_{\alpha=0} = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} \eta(t) + \frac{\partial f}{\partial y'} \eta'(t) \right] dt$$

Опр: вариацией функционала  $J$ :  $\delta J$  называется выражение:  
$$\delta J = J(y + \alpha \eta) - J(y); \delta J = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} \eta(t) + \frac{\partial f}{\partial y'} \eta'(t) \right] dt + O(\alpha^2)$$

Теорема (необходимое условие экстремума): для того, чтобы функционал  $J$  достигал экстремума, необходимо, чтобы первая вариация функционала равнялась нулю  $\iff$  выполнялось уравнение Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \quad \forall \text{ малых } \alpha$$
$$\delta J(y) = 0 \iff w'(0) = 0 \iff w(0) \leq w(\alpha) \iff J(y) \leq J(y + \alpha \eta) \Rightarrow y \text{ экстремум}$$

$J(y)$  достигает экстремума.

$$\delta J(y) = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} \eta(t) + \frac{\partial f}{\partial y'} \eta'(t) \right] dt + O(\alpha^2); \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial y'} \eta'(t) dt = \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dt$$
$$= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \eta dt \Rightarrow \delta J(y) = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} \eta(t) - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right] dt = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \eta \left( \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dt = 0$$
$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} = 0 \quad \text{ч. м. г.}$$

1.1 Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления: задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, и задача для функционалов, содержащих производные высших порядков.

1) Задача со свободными концами:  $J(y) = \int_{t_1}^{t_2} f(t, y, y') dt \rightarrow \text{extr}$   
 $y(t_1) = y_1$ , а  $y(t_2)$  - любое (или наоборот) (следоват:  $\eta(t_1) = 0, \eta(t_2)$  - любое)



Для Теорема: для того, чтобы достигалась экстремум, необходимо, чтобы выполнялось граничное условие  $\frac{\partial f}{\partial y'}|_{t_2} = 0$  и ур. Эйлера

Док-во:

$$\delta J(y) = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{\partial f}{\partial y} \eta + \frac{\partial f}{\partial y'} \eta' \right] dt \ominus \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial y'} \eta' dt = \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} dt$$

необх. условие экстремума

$$\ominus \alpha \left[ \frac{\partial f}{\partial y'} \Big|_{t=t_2} \eta(t_2) + \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} \right) \eta dt \right] = 0 \quad (\eta(t) \text{ произв. и } \eta(t_2) \text{ произв.})$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} = 0 \text{ - уравнение Эйлера, } \frac{\partial f}{\partial y'} \Big|_{t=t_2} = 0 \text{ т.м.г.}$$

Соответственно, если начальные условия вообще отсутствуют, то нужно потребовать  $\frac{\partial f}{\partial y'}|_{t=t_1} = 0$  и  $\frac{\partial f}{\partial y'}|_{t=t_2} = 0$  (следствие) из док-ва.

2) Задача вариационного исчисления для функционалов, зависящих от нескольких функций. с нач. условиями  $\forall i: y_i(t_1) = y_{i1}, y_i(t_2) = y_{i2}$

Дан функционал:  $J(y_1, \dots, y_n) = \int_{t_1}^{t_2} f(y_1, y_2, \dots, y_n, y_1', \dots, y_n', t) dt$   
 Требуется найти  $y_1(t), \dots, y_n(t)$  доставляющие экстремум функционалу.

Теорема: для того, чтобы достигалась экстремум  $J(y)$ , необходимо, чтобы для каждой функции  $y_i(t)$  выполнялось уравнение Эйлера, т.е.  $\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y_i'} = 0 \quad \forall i = \overline{1, n}$

Док-во:

$$\delta J(y_1, \dots, y_n) = \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i} \eta_i + \frac{\partial f}{\partial y_i'} \eta_i' \right] dt \ominus \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial y_i'} \eta_i' dt = \frac{\partial f}{\partial y_i'} \eta_i \Big|_{t_1}^{t_2} -$$

$$- \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y_i'} \eta_i dt$$

необх. условие экстремума

$$\ominus \alpha \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y_i'} \right) \eta_i \right] dt = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y_i'} \right) \eta_i = 0, \quad \eta_i - \text{произв.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y_i'} = 0 \quad \forall i = \overline{1, n} \text{ т.м.г.}$$

3) Задача для функционалов, содержащих производные высших порядков

Дан функционал:  $J(y) = \int_{t_1}^{t_2} f(y, y', y'', \dots, y^{(n)}, t) dt$  и заданы начальные условия  $y(t_1) = y_1, y(t_2) = y_2, y'(t_1) = y_1', y'(t_2) = y_2', \dots, y^{(n-1)}(t_1) = y_1^{(n-1)}, y^{(n-1)}(t_2) = y_2^{(n-1)}$



Требуется найти функцию  $y(t)$ , доставляющую экстремум функционалу.

Вариации  $\eta$   $n$ -раз непр. диф. и в концах равны нулю:  
 $\eta(t_1)=0, \eta(t_2)=0, \eta'(t_1)=0, \eta'(t_2)=0, \dots, \eta^{(n-1)}(t_1)=0, \eta^{(n-1)}(t_2)=0.$

Теорема: для того, чтобы функционал достигал экстремума необходимо, чтобы было выполнено уравнение Эйлера-Лагранжа

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial f}{\partial y''} + \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \frac{\partial f}{\partial y^{(n)}} = 0.$$

Док-во:

$$\delta J(y) = \Delta \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \eta + \frac{\partial f}{\partial y'} \eta' + \frac{\partial f}{\partial y''} \eta'' + \dots + \frac{\partial f}{\partial y^{(n)}} \eta^{(n)} \right) dt \stackrel{!}{=} 0;$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial y'} \eta' dt = \left. \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) dt, \quad \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial y''} \eta'' dt = \left. \frac{\partial f}{\partial y''} \eta' \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta' \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y''} \right) dt =$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y''} \eta dt = - \left. \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y''} \eta \right|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \eta \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial f}{\partial y''} dt. \quad \text{Пропинтергрировав так же}$$

все остальные члены, получаем

$$\stackrel{!}{=} \Delta \left( \sum_{k=0}^{n-1} \left. \frac{\partial f}{\partial y^{(k)}} \eta^{(k-n)} \right|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \eta \left( \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial f}{\partial y''} - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \frac{\partial f}{\partial y^{(n)}} \right) dt = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial f}{\partial y''} - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \frac{\partial f}{\partial y^{(n)}} = 0 \quad \text{ч.м.г.}$$

12 Лемма Гронвалля.  $\varepsilon$ -приближенные решения

$f(t)$  вещественная функция  $f(t)$  определена и непрерывна на отрезке  $[\alpha, \beta]$  и удовл. на  $[\alpha, \beta]$  соотношению  $f(t) \leq A + B \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau$ ,

где  $A, B$  - вещественные числа,  $B \geq 0$ .

Тогда при  $\alpha \leq t \leq \beta$  имеет место  $f(t) \leq A e^{B(t-\alpha)}$  (Лемма Гронвалля).

Док-во:

$$f(t) \leq A + B \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau \quad | \cdot B e^{-Bt}, \quad f(t) B e^{-Bt} \leq A B e^{-Bt} + B^2 e^{-Bt} \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau$$

$$f(t) B e^{-Bt} - B^2 e^{-Bt} \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau \leq A B e^{-Bt}$$

$$\left( B e^{-Bt} \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau \right)' \leq A B e^{-Bt}, \quad \int_{\alpha}^t \left( B e^{-B\tau} \int_{\alpha}^{\tau} f(s) ds \right)' d\tau \leq \int_{\alpha}^t A B e^{-B\tau} d\tau$$

$$B e^{-Bt} \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau - B e^{-B\alpha} \int_{\alpha}^{\alpha} f(s) ds \leq \int_{\alpha}^t A B e^{-B\tau} d\tau = A \left( e^{-B\alpha} - e^{-Bt} \right) | \cdot e^{Bt}$$

$$B \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau \leq A e^{B(t-\alpha)} - A; \quad \text{по услов. } f(t) \leq A + B \int_{\alpha}^t f(\tau) d\tau \leq A e^{B(t-\alpha)} \quad \text{ч.м.г.}$$



Опр: функция  $\bar{y}(t)$  решение уравнения  $\frac{d\bar{y}}{dt} = f(t, \bar{y})$  ( $f$  определена в 15 замкн.  $\bar{G} \subset R_{t,y}^{n+1}$ ), если:

1)  $\bar{y}(t)$  определена на  $[\alpha, \beta]$ , 2)  $\bar{y}'(t)$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ , 3)  $\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = f(t, \bar{y}(t))$  на  $[\alpha, \beta]$

Опр:  $\exists \varepsilon > 0$ , функция  $\bar{\varphi}(t)$  -  $\varepsilon$ -приближенное решение  $\frac{d\bar{y}}{dt} = f(t, \bar{y})$  (1), если:

1)  $\bar{\varphi}(t)$  определена на  $[\alpha, \beta]$ , 2)  $\bar{\varphi}(t)$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ , 3)  $\bar{\varphi}'(t)$  кусочно непрерывна на  $[\alpha, \beta]$

4) На  $[\alpha, \beta]$  в точках непрерывности  $\bar{\varphi}'(t)$  выполнено  $|\frac{d\bar{\varphi}}{dt} - f(t, \bar{\varphi}(t))| < \varepsilon$

Теорема:  $\exists \bar{\varphi}_1(t), \bar{\varphi}_2(t)$  -  $\varepsilon$ -приближенные решения (1).  $\exists \bar{\varphi}_1(t)$  и  $\bar{\varphi}_2(t)$  не выходят за пределы цилиндра:  $\bar{Q} = \{|t - t_0| \leq \alpha, |\bar{y} - y_0| \leq \beta\} \subset \bar{G}$

$\exists \bar{\varphi}_1(t_0) = \bar{\varphi}_2(t_0) = y_0$ ,  $\exists f$  и  $\frac{\partial f}{\partial y}$  непрерывны в  $\bar{G}$

Обозначим  $K = \max_{(t,y) \in \bar{G}} \|\frac{\partial f}{\partial y}\|$ . Тогда  $|\bar{\varphi}_1(t) - \bar{\varphi}_2(t)| \leq 2\alpha \cdot \varepsilon e^{K\alpha}$

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{p,q} |a_{pq}|^2}, A - \text{матрица}$$

Док - во:

$$\frac{d\bar{\varphi}_1}{dt} = \bar{f}(t, \bar{\varphi}_1(t)) + \bar{\delta}_1(t), |\bar{\delta}_1(t)| \leq \varepsilon, \bar{\varphi}_1(t) = \bar{\varphi}_1(t_0) + \int_{t_0}^t \bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_1(\tau)) d\tau + \int_{t_0}^t \bar{\delta}_1(\tau) d\tau$$

$$\bar{\varphi}_2(t) = \bar{\varphi}_2(t_0) + \int_{t_0}^t \bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_2(\tau)) d\tau + \int_{t_0}^t \bar{\delta}_2(\tau) d\tau, |\bar{\delta}_2(t)| \leq \varepsilon$$

$$\left| \int_{t_0}^t \bar{\delta}_1(\tau) - \bar{\delta}_2(\tau) d\tau \right| \leq 2\varepsilon \cdot \max_{\tau \in [t_0, t]} (t - t_0) = 2\varepsilon \cdot \alpha$$

$$|\bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_1(\tau)) - \bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_2(\tau))| \leq K |\bar{\varphi}_1(\tau) - \bar{\varphi}_2(\tau)|. \text{ Вычтем из } \varphi_1 \text{ и } \varphi_2 \text{ и ограничим:}$$

$$|\bar{\varphi}_1(t) - \bar{\varphi}_2(t)| \leq \int_{t_0}^t |\bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_1(\tau)) - \bar{f}(\tau, \bar{\varphi}_2(\tau))| d\tau + \int_{t_0}^t |\bar{\delta}_1(\tau) - \bar{\delta}_2(\tau)| d\tau \leq$$

$$\leq \int_{t_0}^t K |\bar{\varphi}_1(\tau) - \bar{\varphi}_2(\tau)| d\tau + 2\varepsilon \alpha$$

$$|\bar{\varphi}_1(t) - \bar{\varphi}_2(t)| \leq A + B \int_{t_0}^t |\bar{\varphi}_1(\tau) - \bar{\varphi}_2(\tau)| d\tau - \text{лемма Гронвалля. Возьмем}$$

$$A = 2\varepsilon \alpha, B = K - \text{неравенство верно (мы это покажем позже).} \Rightarrow$$

$$|\bar{\varphi}_1(t) - \bar{\varphi}_2(t)| \leq 2\varepsilon \alpha e^{K(t-t_0)} = 2\varepsilon \alpha e^{K\alpha} \text{ ч.т.д.}$$

13 Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения  $n$ -ого порядка в нормальном виде. Теорема о продолжении решения (без доказательства).

1)  $y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$  - ОДУ  $n$ -ого порядка в нормальном виде

Задача Коши: заданы числа  $t_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ :  $(t_0, y_0, \dots, y_{n-1})$  - область определения  $f$ .



Найти  $y(t)$  - решение, для которого выполнено:

$y(t_0) = q_0, y'(t_0) = q_1, \dots, y^{(n-1)}(t_0) = q_{n-1}$

"по Коши"

2)  $\frac{dy}{dt} = \vec{f}(t, y)$  - нормальная форма системы ОДУ

$\vec{f}$  опред. в  $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

Задача Коши: в  $G$  задана точка  $(t_0, \vec{y}_0)$ . Найти  $\vec{y}(t)$  - то решение, для которого  $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$

1) Уравнение  $y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)})$  - уравнение  $n$ -ого порядка в нормальной форме. Система:  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$  - начальное условие уравн.  $n$ -ого порядка.

Решить задачу Коши означает найти решение, которое удовл. начал. условию

Теорема: если  $f, \frac{\partial f}{\partial y'}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$  непрерывны в  $G \in \mathbb{R}^{n+1}$ , тогда  $\forall (x_0, y_0) \in G, \exists h > 0: \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h]$  решение задачи Коши  $\exists!$

Док-во:

Введем след. функции  $y(x) = v_1(x), y'(x) = v_2(x), \dots, y^{(n-1)}(x) = v_n(x)$ . Таким образом получаем систему уравнений в нормальной форме:

$\frac{dv_1}{dx} = v_2, \frac{dv_2}{dx} = v_3, \dots, \frac{dv_n}{dx} = f(x, \vec{v})$ . Согласно теореме о  $\exists!$  решения задачи Коши для норм. системы <sup>(см. выше)</sup> решение  $\exists!$ . т.е. г.

2) Система вида  $\dot{x}_1 = f_1(t, \vec{x}), \dot{x}_2 = f_2(t, \vec{x}), \dots, \dot{x}_n = f_n(t, \vec{x})$  - нормальная система диф. уравнений  $n$ -ого порядка.

Система  $x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0}$  - начальные условия

Решить задачу Коши означает ~~найти~~ решить норм. систему диф. уравн. при задан. начальных условиях

Теорема:

$\forall i, j = \overline{1, n}$  функции  $f_i, \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  непрерывны в области  $G \in \mathbb{R}^{n+1}$ , тогда  $\forall (t_0, \vec{x}_0) \in G, \exists h > 0: \forall t \in [t_0 - h, t_0 + h]$  решение задачи Коши  $\exists!$ .

Док-во:

Поз.  $\vec{f}(t, \vec{x})$  непр. в  $G$ , то система уравнений эквивалентна:  $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_{t_0}^t \vec{f}(\tau, \vec{x}(\tau)) d\tau$

$\vec{\varphi}(t)$  решение системы. Тогда  $\dot{\varphi}_i = f_i(t, \varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t))$ ,  $\int_{t_0}^t \dot{\varphi}_i(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t f_i(\tau, \varphi_1(\tau), \dots, \varphi_n(\tau)) d\tau$   
 $\varphi_i(t) - \varphi_i(t_0) = \int_{t_0}^t f_i(\tau, \vec{\varphi}(\tau)) d\tau, \varphi_i(t) = \varphi_i(t_0) + \int_{t_0}^t f_i(\tau, \vec{\varphi}(\tau)) d\tau$ . При этом, если  $\vec{\varphi}(t)$  решение,

то  $\vec{\varphi}_i(t) = x_{0i} + \int_{t_0}^t \vec{f}(\tau, \vec{\varphi}(\tau)) d\tau$ , тогда получаем систему:  $\begin{cases} \dot{\varphi}_i(t) = f_i(t, \vec{\varphi}(t)) \\ \varphi_i(t_0) = x_{0i} \end{cases}$  - т.е. система действительно эквивалентна.



$\bar{x}(t) = \bar{x}_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \bar{x}(\tau)) d\tau$ . Введем оператор/функционал:  $A(x(t)) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau$ . Найти решение системы - найти  $x(t)$  такое, что  $A(x) = x$  - то есть неподвижную точку (матан. 3 семестр, первая теорема). Нужно док-ть, что  $A$  сжимающий, тогда  $\exists$  единственная неподвижная точка - выпишем условие теоремы.

$\|A(x) - A(y)\| \leq \int_{t_0}^t \|f(\tau, x(\tau)) - f(\tau, y(\tau))\| d\tau \leq K_1 \|x - y\|$ , где  $K_1 = \max_{i,j=1,n} \left\{ \max_{x \in G} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| \right\}$ ;  $\max |t - t_0| = h$ . Для того, чтобы отображение было сжимающим, необходимо  $K_1 h < 1$ . Подобрать  $h$ , чтобы было меньше 1 можно (берем слишком маленькое)  $\Rightarrow \exists h$  такое, что отображение (оператор, или функционал) сжимающее  $\Rightarrow \exists$  единств. неподв. точка  $\Rightarrow$  единственное решение  $x(t) = \bar{x}_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \Rightarrow$  единств. реш. задачи Коши ч.п.д.

Теорема (о продолжении решения).  $\exists$  решения задачи Коши.  $\exists G$  ограничено  $\exists$  выполнены условия из теоремы о  $\exists$ ! решение задачи Коши. Тогда каждое решение задачи Коши может быть продолжено так, что концы графика решения будут лежать на границе  $G$ .

14 Непрерывная зависимость от параметров решения задачи Коши для нормальных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения в вариациях (без доказательства).

Рассматриваем уравнение  $y' = f(x, y, \mu)$  с задачей Коши  $y(x_0, \mu) = y_0$ ,  $\mu$ -параметр

Теорема:  $\exists G$  - область в пространстве  $(x, y, \mu)$ . Если функции  $f(x, \mu, y)$  и  $\frac{\partial f}{\partial \mu}$  непрер. в  $G$  по совокупности переменных и точка  $(x_0, y_0, \mu_0) \in G$ , то решение задачи Коши непрерывно по совокупности переменных  $(x, \mu)$  в некоторой области  $|x - x_0| \leq h, |\mu - \mu_0| \leq \delta$

Док-во:

Аналогично сведем задачу Коши к интегр. форме:  $y(x, \mu) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\tau, y(\tau, \mu)) d\tau$

$y(x, \mu) = A(y, (x, \mu))$ ,  $A(y, (x, \mu)) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\tau, y(\tau, \mu)) d\tau$

Выберем параметризацию  $\Pi = \{ |x - x_0| \leq h, |\mu - \mu_0| \leq \delta, |y - y_0| < \delta \}$ ,  $\Pi \in G$ .

Нужно, чтобы  $A$  была,  $\exists C = \max_{\Pi} \left| \frac{\partial f(x, y, \mu)}{\partial y} \right|$

$|Ay - Ay| = \left| \int_{x_0}^x f(\tau, y(\tau, \mu)) - f(\tau, \varphi(\tau, \mu)) d\tau \right| \leq \int_{x_0}^x |f(\tau, y(\tau, \mu)) - f(\tau, \varphi(\tau, \mu))| d\tau \leq C \int_{x_0}^x |y(\tau, \mu) - \varphi(\tau, \mu)| d\tau$



$\leq Ch |y - y_0|$ ,  $(Ch < 1 \Rightarrow h < \frac{1}{C})$ , тогда отображение  $A$  отнимает  $\delta$  больше  $\Rightarrow$  обладает единственным решением  $y = A(y)$ , а значит и  $y$  задачи Коши един. решен.

Уточнение: нужно, чтобы  $\|A(y) - y_0\| < \delta$ , т.е. отображение переводит в само себя:  $|A(y) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(\tau, y(\tau, y)) d\tau \right| \leq \int_{x_0}^x |f(\tau, y(\tau, y))| d\tau \leq \max_{\Pi} |f(\tau, y)| \cdot h$

$\max |y - y_0| = \max |f(\tau, y, \mu)| \cdot h \leq \delta$ , берем  $h \leq \frac{\delta}{\max |f(\tau, y, \mu)|}$ .

Непрерывность  $|y - y_0| < \delta$  (исходно)  $\Rightarrow (y - y_0)^2 + (x - x_0)^2 < \delta^2$   
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y, \mu) - f(x, y_0, \mu_0)| < \frac{\varepsilon}{h}$  (по усл.  $f$  непр.)

$|A_\mu(y) - A_{\mu_0}(y)| = \left| \int_{x_0}^x f(\tau, y(\tau), \mu) - f(\tau, y(\tau), \mu_0) d\tau \right| \leq \int_{x_0}^x |f(\tau, y(\tau), \mu) - f(\tau, y(\tau), \mu_0)| d\tau$

$\leq \frac{\varepsilon}{h} \cdot h = \varepsilon$ , т.е. непр. ч.м.г.

$\exists y(x, \mu)$  решение задачи Коши. Введем  $z(x, \mu) = \frac{\partial y(x, \mu)}{\partial \mu}$

Теорема: Если  $f(x, y, \mu)$  как функция 3 переменных в  $G(x, y, \mu)$   $p$  раз непр. диф. по  $x$ , тогда  $p$  раз непр. диф. по  $(y, \mu)$  и  $p-1$  раз непр. диф. по  $x$ , тогда решение задачи Коши  $y(x, \mu)$  является  $p$  раз непр. диф. по совокупности  $(x, \mu)$

Уравнение в вариациях:  $\frac{\partial}{\partial \mu} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\partial}{\partial \mu} (f(x, y(x, \mu), \mu)) = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \mu} + \frac{\partial f}{\partial \mu}$

$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} z + \frac{\partial f}{\partial \mu}$ .  $y(x_0, \mu) = y_0, y'_\mu(x_0, \mu) = 0 \Rightarrow z(x_0, \mu) = 0$

15 Теорема существования и единственности задачи Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Особое решение.

Рассмотрим уравнение  $F(x, y, y') = 0, y' = p$ , где  $F(x, y, p)$  - заданная непрерывная функция в некоторой области  $G \subseteq R^3_{x, y, p}$

Задача Коши: задана точка  $(x_0, y_0, p_0) \in G$  для которой  $F(x_0, y_0, p_0) = 0$ . Требуется найти такое решение уравнения (1), кот. удовлетв. начальным условиям  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = p_0$

Теорема:  $\exists$  в  $G$  функция  $F(x, y, p)$  непр. диф. и  $\exists \frac{\partial F(x_0, y_0, p_0)}{\partial p} \neq 0$ . Тогда  $\exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta$  решение задачи Коши единственно.



Док-во:

Перейдем к системе  $\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ y'(x) = p \end{cases}$ . Т.к.  $(x_0, y_0, p_0) \in G$ ,  $F(x_0, y_0, p_0) = 0$ ,  $\frac{\partial F(x_0, y_0, p_0)}{\partial p} \neq 0$  и  $F$  непр. диф. в  $G$ , то в некоторой окрестности

$U(x_0, y_0, p_0) \subset G$  выполнены все условия теоремы сущест. и единств. неявной функции  $p = f(x, y)$ , т.е.  $\exists U(x_0, y_0)$  и  $U(p_0)$ :  $\forall (x, y) \in U(x_0, y_0) \exists!$   $p = f(x, y) \in U(p_0)$  уравн.  $F(x, y, p) = 0$ .  $p = f(x, y)$  - непр. диф. в  $U(x_0, y_0)$ . нормал. Далее, применив теорему существования и единственности для системы ОДУ (случай  $n=1$ ) получаем верное утверждение ч.т.д.

На плоскости  $(x, y)$  рассмотрим кривую  $\gamma$ , опред. сист. уравн.  $\begin{cases} F(x, y, y') = 0 \\ \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} = 0 \end{cases}$

Опр: Такая кривая  $\gamma$  называется дискриминантной. В каждой точке дискр. кривой нарушается единств. решен.

Опр: Решение ОДУ называется особым, если в каждой точке ему принадлежит. точке его касается другое решение ОДУ, отличное от него в любой достат. малой окрест. точки.

Смысл: особое решение - решение, которое не получается из общего при любом значении константы  $C$ . Оно не входит в семейство <sup>решений</sup>, однако удовлетв. уравнению.

16 Автономные системы дифференциальных уравнений. Свойства фазовых траекторий нормальных автономных систем.

Опр: Система г.у.  $\frac{d\vec{y}}{dt} = \vec{f}(t, \vec{y})$ , где  $\vec{y} = [y_1, \dots, y_n]$ ,  $\vec{f} = [f_1, \dots, f_n]$  называется автономной, если  $\vec{f}$  явно не зависит от  $t$ . Далее

рассматриваем  $\frac{d\vec{y}}{dt} = \vec{f}(\vec{y})$ ,  $\vec{f}$  опред. в  $G \subseteq \mathbb{R}_y^n$ ,  $\vec{f}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial y}$  непр. в  $G$ .

Свойства автономных систем:

Теорема:  $\exists \vec{\varphi}(t)$  решение (1),  $\exists C = \text{const}$ ,  $\vec{\psi}(t) := \vec{\varphi}(t+C)$ . Тогда  $\vec{\psi}(t)$  решение (1).

Док-во:

$$\frac{d\vec{\psi}}{dt} = \frac{d\vec{\varphi}(t+C)}{dt} = \frac{d\vec{\varphi}(t+C)}{d(t+C)} = \frac{d\vec{\varphi}}{d\tau} = \vec{f}(\vec{\varphi}(\tau)) = \vec{f}(\vec{\varphi}(t+C)) = \vec{f}(\vec{\psi}(t))$$

Теорема:

$\exists \vec{\varphi}(t)$  и  $\vec{\psi}(t)$  решения (1),  $\exists \vec{\varphi}(t_1) = \vec{\psi}(t_2)$  для некотор.  $t_1$  и  $t_2$ . Тогда  $\vec{\varphi}(t) = \vec{\psi}(t+t_2-t_1)$



Док-во:

 $\vec{w}(t) = \vec{\psi}(t + t_2 - t_1)$ .  $\vec{\psi}(t)$  решение  $\Rightarrow \vec{w}(t)$  решение (по пред. теореме)

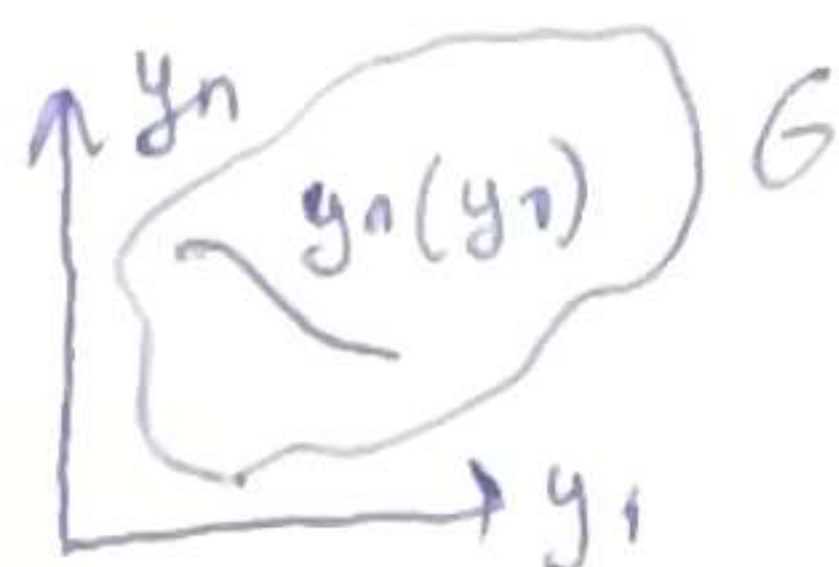
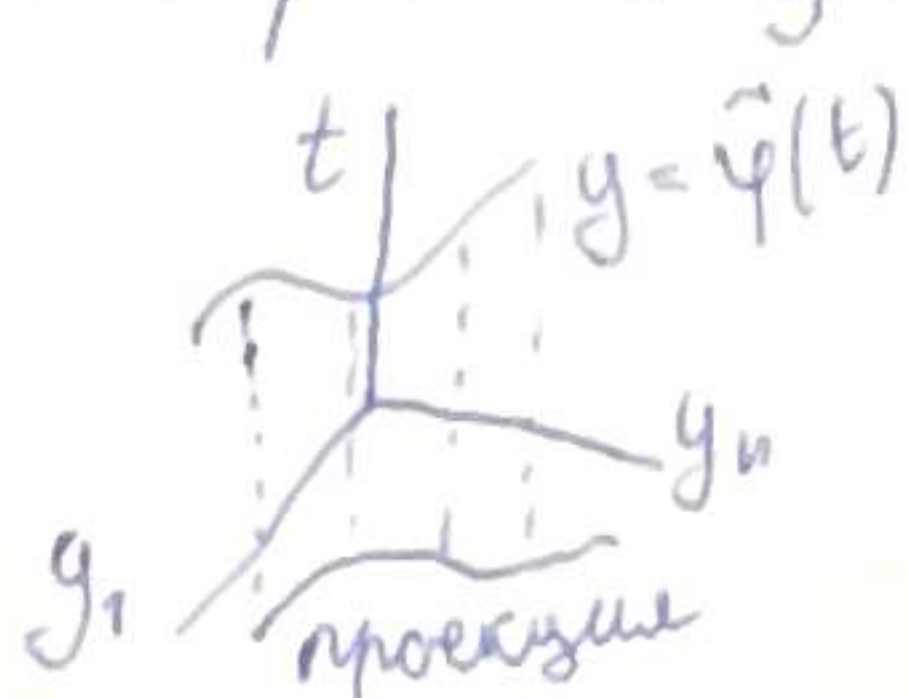
$$\vec{w}(t_1) = \vec{\psi}(t_1 + t_2 - t_1) = \vec{\psi}(t_2) = \vec{\psi}(t_1)$$

 $\vec{f}, \frac{\partial \vec{f}}{\partial y}$  - конт.
 $\vec{w}(t_1) = \vec{\psi}(t_1) \Rightarrow \vec{\psi}(t)$  и  $\vec{w}(t)$  решения, по теор. о  $\exists!$  реш. задачи Коши

$$\vec{w}(t) \equiv \vec{\psi}(t) \Rightarrow \vec{\psi}(t) = \vec{\psi}(t + t_2 - t_1) \text{ ч.м.г.}$$

(координ. н. в. без  $t$ )

Опр: Область  $G$  называется фазовым пространством, графики решений - фазовыми траекториями, векторы  $\vec{f}(\vec{y})$  - фазовые скорости, а все вместе - фазовый портрет  $\Phi$ .



фазов. траектории - проекции решений на плоскости  $y_1, y_n$ ; т.е. для реш. системы  $\dot{y} = \dots, \dot{y} = \dots$  фазов. траект.  $y(x)$  вообще не функция, а уравнение (по типу первого интеграла)

Свойства: 1) фазовые траектории не пересекаются, если из одной точки  $y_0$  начинается только одно решение (т. Коши), 2) одна и та же траектория не может возвращаться в ту же точку с др. направ. решения 3) При изменении  $t$  фаз. траект. не меняются

17. Классификация положений равновесия линейной автономной однородной системы дифференциальных уравнений второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия для автономных систем 2-ого порядка.

Опр: Точка  $\vec{a} \in G$  назыв. ПР, если  $\vec{y}(t) \equiv \vec{a}$  является решением

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = f(\vec{y}). \quad (1)$$

Теорема:  $\vec{a}$  - полож. равновесия (ПР)  $(1) \Leftrightarrow \vec{f}(\vec{a}) = 0$

Док-во:

$$\Rightarrow \vec{y}(t) \equiv \vec{a} \text{ решение} \Rightarrow \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{f}(\vec{a}). \quad \frac{d\vec{a}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{f}(\vec{a}) = 0 \quad \text{ч.м.г.}$$

$$\Leftarrow f(\vec{a}) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{0} = \vec{f}(\vec{a}) - \text{верно, } \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{f}(t), \vec{y}(t) \equiv \vec{a} - \text{решение, ПР автоном.}$$

Рассмотрим линейную систему 2-ого порядка:

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = A\vec{y} + \vec{b}, \quad A \text{ и } \vec{b} \text{ не зависят от } t. \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix},$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}. \quad \vec{a} - \text{ПР} \Rightarrow A\vec{a} + \vec{b} = 0, \quad \text{сделаем замену } \vec{z} = \vec{y} - \vec{a} \Rightarrow \vec{y} = \vec{z} + \vec{a}, \quad \frac{d\vec{z}}{dt} = A\vec{z} + \underbrace{A\vec{a} + \vec{b}}_{=0} \Rightarrow \frac{d\vec{z}}{dt} = A\vec{z}, \quad \vec{z} = 0 - \text{ПР, } z_1 \text{ и } z_2 - \text{собст. значения } A$$



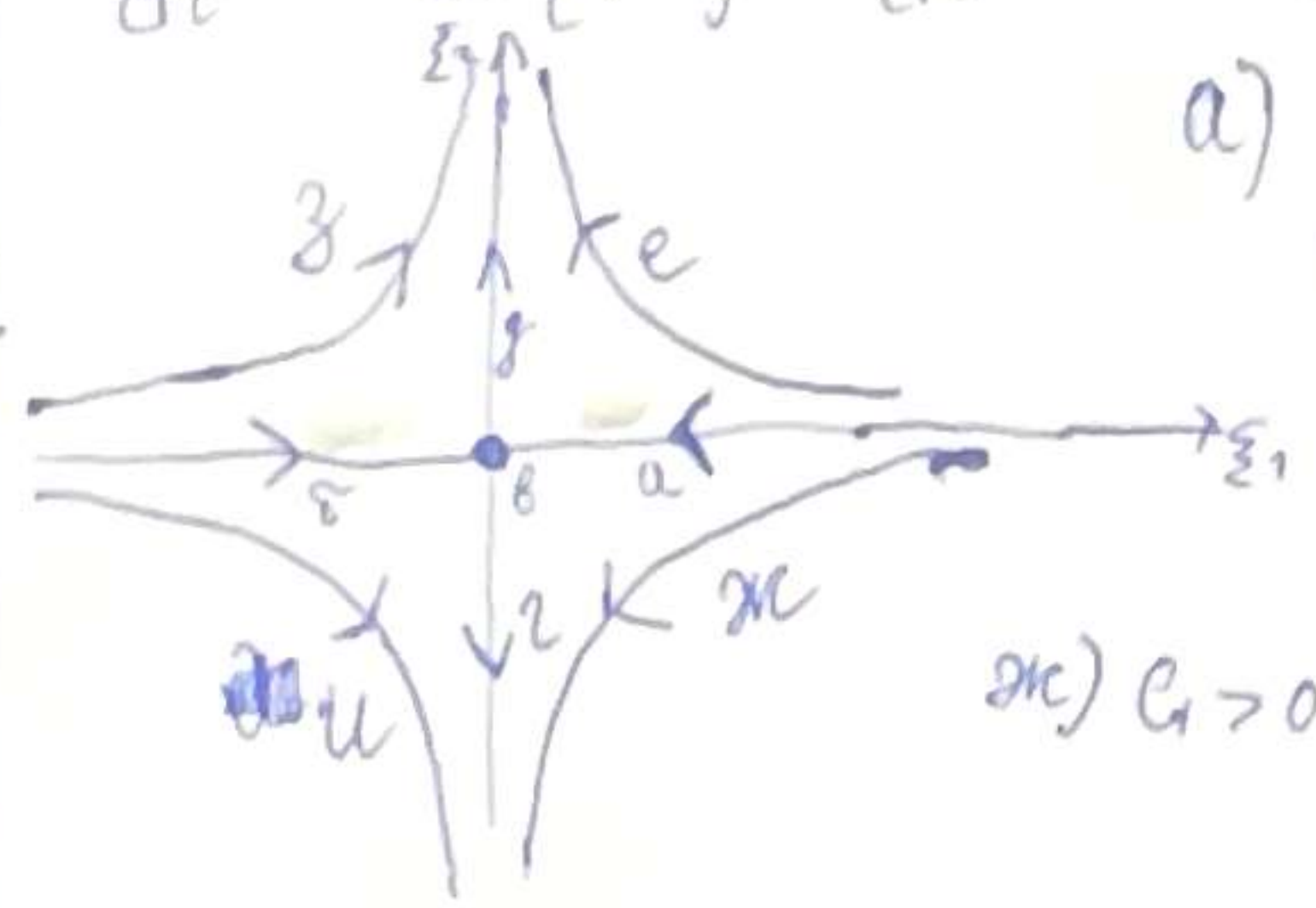
# 1) Неупорядоченные ПР

1)  $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$

$\lambda_1 \rightarrow \vec{h}_1, \lambda_2 \rightarrow \vec{h}_2, \vec{z} = C_1 e^{\lambda_1 t} \vec{h}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \vec{h}_2$

$(z_1, z_2) \rightarrow (\xi_1, \xi_2)$  - базис из собств. значений

$\frac{d\xi_1}{dt} = \lambda_1 \xi_1, \frac{d\xi_2}{dt} = \lambda_2 \xi_2 \quad \xi_1 = C_1 e^{\lambda_1 t}, \xi_2 = C_2 e^{\lambda_2 t}$



a)  $C_1 > 0, C_2 = 0 \quad \xi_1 = C_1 e^{\lambda_1 t}, \xi_2 = 0$

b)  $C_1 < 0, C_2 = 0, \quad \text{в) } C_1 = 0, C_2 < 0$

г)  $C_2 < 0, C_1 = 0, \quad \text{д) } C_1 > 0, C_2 > 0 \left( \xi_2 = \frac{C_2 \gamma^0}{C_1^{2/\lambda_1}} \xi_1^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}, \frac{\lambda_2}{\lambda_1} < 0 \right)$

е)  $C_2 > 0, C_1 = 0$

ж)  $C_1 > 0, C_2 < 0 \quad \text{з) } C_1 < 0, C_2 > 0, \quad \text{и) } C_1 < 0, C_2 < 0$

В исходных координатах:



"седло"

2)  $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$

$\xi_1 = C_1 e^{\lambda_1 t}, \xi_2 = C_2 e^{\lambda_2 t}, \xi_2 = \tilde{C} \xi_1^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$

$\tilde{C} > 0, \frac{\lambda_2}{\lambda_1} > 0$

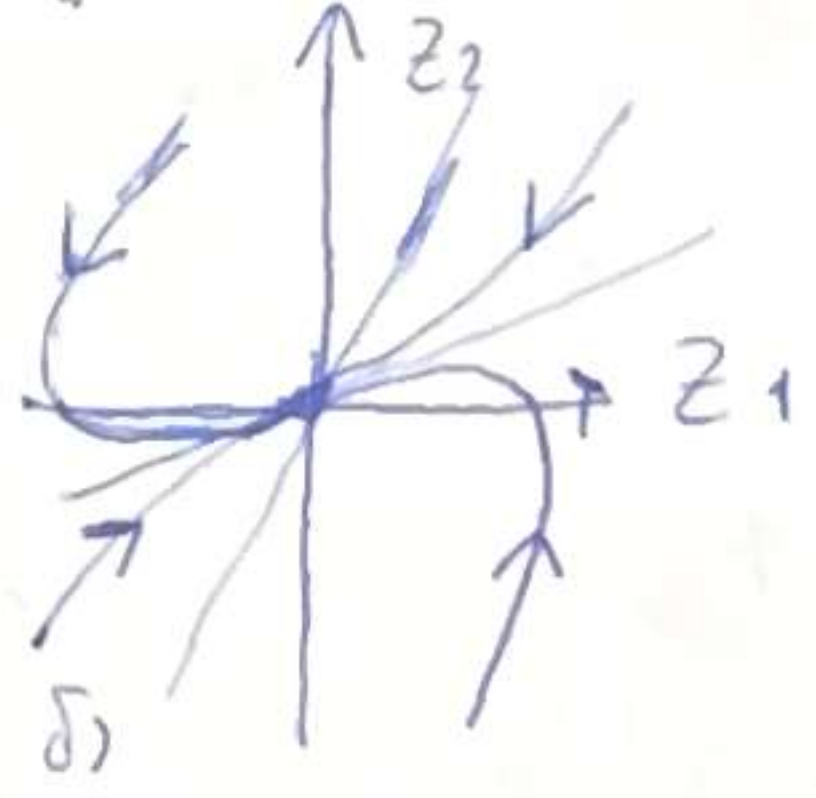
a)  $C_1 > 0, C_2 > 0$

~~траектории~~  
 $t \rightarrow +\infty \quad \xi_1 \rightarrow 0, \xi_2 \rightarrow 0$

степенная функция

б)  $C_1 > 0, C_2 < 0, \quad \text{в) } C_1 < 0, C_2 < 0, \quad \text{г) } C_2 > 0, C_1 < 0$

В исходных координатах:



устойч. фокус

в)  $0 < \lambda_1 < \lambda_2$  - аналогичная картина, только теперь это "неустойчивый узел": стрелочки от ПР направлены

2)  $\lambda_{1,2} = \mu \pm i\gamma, \mu \text{ и } \gamma \in \mathbb{R}, \mu \neq 0, \gamma \neq 0$

$\lambda_1 \rightarrow \vec{h}_1, \lambda_2 \rightarrow \vec{h}_2, \vec{h}_1 = \vec{g}_1 + i\vec{g}_2, \vec{h}_2 = \vec{g}_1 - i\vec{g}_2, \vec{g}_1 \text{ и } \vec{g}_2$  - базис

$\frac{d\xi_1}{dt} = \mu \xi_1 + \gamma \xi_2$

$\xi_1 = C_1 e^{\mu t} \sin(\gamma t + \alpha_1)$  - задает спираль

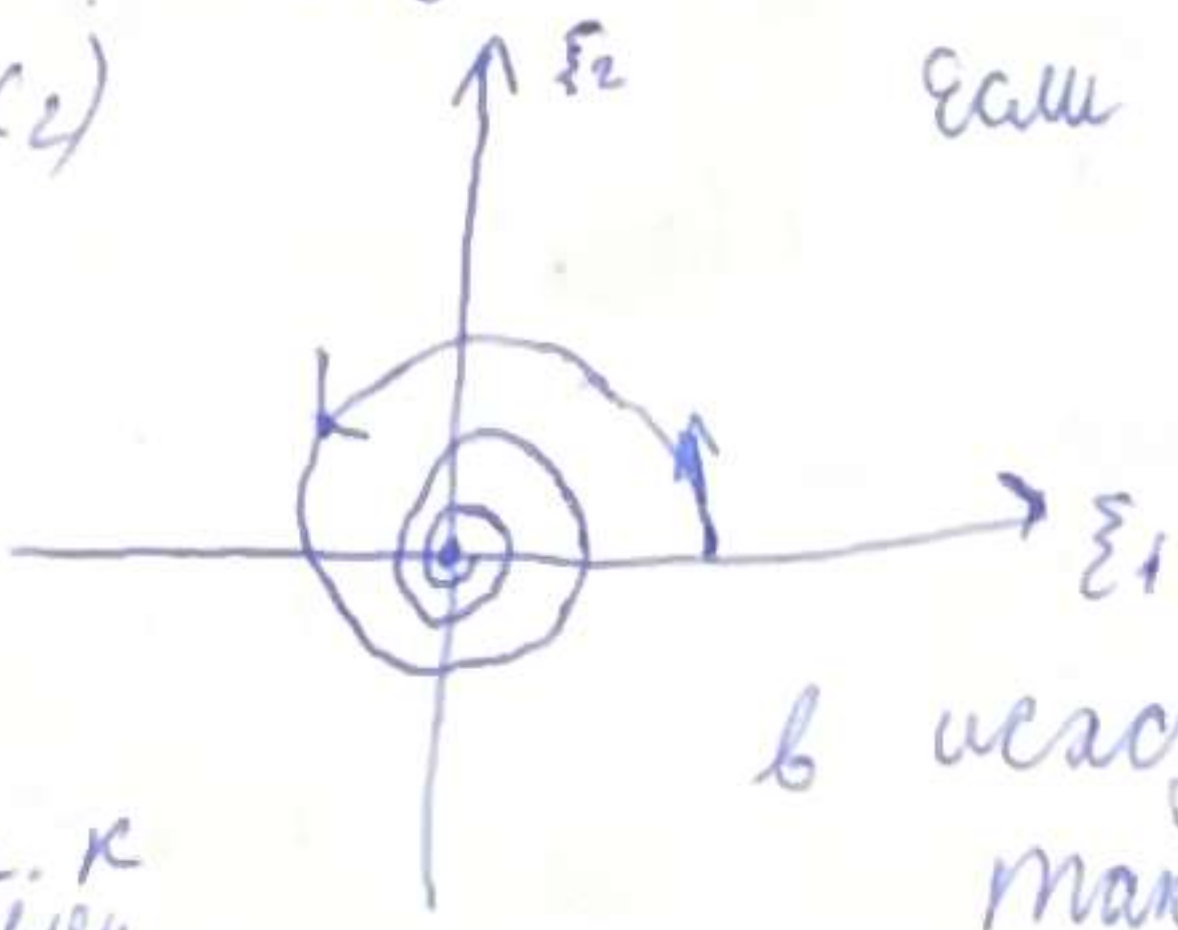
$\frac{d\xi_2}{dt} = -\mu \xi_1 + \gamma \xi_2$

$\xi_2 = C_1 e^{\mu t} \cos(\gamma t + \alpha_1)$

Если  $\mu > 0$  неустойч. фокус

$\mu < 0$  - устойчив. фокус

чтобы определить направление (угол наклона) подставляем, например,  $(1, 1)$  и смотрим, чему равен вектор скорости  $\left( \frac{d\xi_1}{dt} = \dots, \frac{d\xi_2}{dt} = \dots \right)$  - касат. к направлению.



в исх. коорд. так же







19 Теорема о числе независимых ПИ автономной системы 23  
дифф. уравнений.

Теорема:  $\exists M(\vec{z}_0) \in G$  не является ПР системы  $\frac{d\vec{z}}{dt} = \vec{f}(\vec{z})$ . Тогда в окрестности  $U(\vec{z}_0)$  этой точки существует  $n-1$  функционально независимых ПИ системы.

Док-во:  $\exists \vec{z}(t)$  решение  $\vec{z}(0) = \vec{z}_0$ . П.к  $M \in G$  не является ПР, то через нее проходит единственная фазовая траектория и хотя бы одна из компонент  $\vec{f}(\vec{z}_0)$  не ноль (иначе ПР).  $\exists$  это будет  $f_n$  (для определенности). П.к  $f_n(\vec{z})$  непр., то  $\exists U(\vec{z}_0)$  в кот  $f_n(\vec{z}) \neq 0$ . Поделим каждое уравнение системы на последнее. Получим:

$$\begin{cases} \frac{dz_1}{dz_n} = \frac{f_1}{f_n} = \tilde{f}_1 \\ \frac{dz_2}{dz_n} = \frac{f_2}{f_n} = \tilde{f}_2 \\ \vdots \\ \frac{dz_{n-1}}{dz_n} = \frac{f_{n-1}}{f_n} = \tilde{f}_{n-1} \end{cases}$$

Все  $\tilde{f}_i$  непр. дифф.  $\Rightarrow \exists U(\vec{z}_0)$ , где выполнены условия теоремы существования и единственности решения задачи Коши. Значит  $\forall \vec{\xi} \in U(\vec{z}_0) \exists!$  решение системы:

$z_n = \xi_n \rightarrow z_1(\xi_n) = \xi_1, z_2(\xi_n) = \xi_2, \dots, z_{n-1}(\xi_n) = \xi_{n-1}$   
( $z_n$  это как параметр  $t$  в новой системе)

$$\begin{cases} z_1 = \varphi_1(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}) \\ z_2 = \varphi_2(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}) \\ \vdots \\ z_{n-1} = \varphi_{n-1}(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}) \end{cases} \quad (1)$$

на это решение можно смотреть как на систему ур-ий отн.  $\xi_1, \dots, \xi_{n-1}$

Якобиан этой системы  $J(z_n) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial \xi_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial \xi_{n-1}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_{n-1}}{\partial \xi_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_{n-1}}{\partial \xi_{n-1}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{vmatrix} = |E| = 1 \neq 0,$

все производные  $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \xi_k}$  непр.  $\Rightarrow \exists U(\vec{\xi})$  в которой  $J(z_n) \neq 0$ . Тогда по теореме о неявно заданной функции можно разрешить систему относительно  $\xi_i$ :

$$\begin{cases} \xi_1 = \psi_1(z_1, \dots, z_n) \\ \vdots \\ \xi_{n-1} = \psi_{n-1}(z_1, \dots, z_n) \end{cases} \quad (2)$$

Принтегрируем последнее уравнение с усл.  $t = \xi, z_n(t) = \xi_n$

$$z_n = \xi_n + \int^t f_n(\vec{z}(\tau)) d\tau = z_n(t). \text{ Подставим в (1) и (2)}$$

$$\forall k = 1, n-1: \text{const} = \xi_k = \psi_k(z_n, z_1, \dots, z_{n-1}) = \psi_k(z_n, \varphi_1(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}), \varphi_2(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}), \dots,$$

$$\varphi_{n-1}(z_n, \xi_1, \dots, \xi_{n-1})) = \psi_k(\tilde{\varphi}_1(t+\tau, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}), \tilde{\varphi}_2(t+\tau, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}), \dots, \tilde{\varphi}_{n-1}(t+\tau, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}))$$

П.к  $\vec{\xi}$  - произв. точка из  $U$ , где верна теорема о  $\exists!$  реш., то функции  $\tilde{\varphi}_i$  - реш.

исход. системы. Тогда (2) система первых интегралов. Триггер:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial z_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \psi_{n-1}}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial \psi_{n-1}}{\partial z_n} \end{vmatrix} = \frac{1}{J(z_n)} \neq 0$$

П.е мы получили  $n-1$  ПИ системы, функционально независимых

ч.т.д.



20 Линейное однородное уравнение в частных производных первого порядка, формула общего решения. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 24

$\exists x = (x_1, \dots, x_n)$  принадлежит  $G \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$ . В  $G$  рассмотрим линейное однородное уравнение в частных производных первого порядка:

$$\sum_{j=1}^n a_j(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} = 0^{(1)}, \text{ где } a_j(x) \text{ непр. дифо. в } G \text{ функциями, } \forall j = \overline{1, n}, \text{ где}$$

$$\text{которых } \sum_{j=1}^n a_j^2(x) \neq 0, \forall x \in G$$

Если ввести вектор-функцию  $a(x)$  с компонентами  $a_1(x), \dots, a_n(x)$ , то

(1) сокращенно можно переписать в виде:  $(a(x), \operatorname{grad} u(x)) = 0$

Опр: автономная система  $\frac{d\vec{z}}{dt} = \vec{a}(z)$  называется характеристической системой уравнения (1), а траектории - характеристиками уравнения (1)

Теорема:  $\exists u_1(\vec{x}) = u_1, \dots, u_{n-1}$  - независимые в произв. точке  $\forall \vec{x} \in G$  первые интегралы характеристической системы. Тогда все решения уравнения (1) имеют вид:  $u(\vec{x}) = F[u_1(\vec{x}), \dots, u_{n-1}(\vec{x})]$ ,  $F$  - произвольная непр. дифо. функция.

Док-во:

$\exists \vec{u}(x)$  решение (1). Значит  $\vec{u}(x)$  - первый интеграл характеристической системы в силу критерия первого интеграла  $(a_j(x) = \frac{dz_j}{dt} \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_j(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} = \sum_{j=1}^n \frac{dz_j}{dt} \frac{\partial u}{\partial z_j} = \frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow u = \text{const} \Rightarrow \Pi(u)$ . Этот первый интеграл может зависеть только от независимых  $\Pi(u)$  системы  $u_1, \dots, u_{n-1}$ : т.к. у авт. системы

$\exists u$  не более  $n-1$   $\Pi(u)$ , но любой другой может быть выражен через них.  $\Rightarrow \Rightarrow u(x) = F(u_1(x), \dots, u_{n-1}(x))$ , где  $F$  - непр. дифо. ч.т.д. (про непр. дифо.  $F$  не говорить, только если спросят, просто произв.  $F$ ).

$\exists S: g(\vec{x}) = 0$  - гладкая поверхность в  $\mathbb{R}^n$  и  $u$   $\operatorname{grad} g(x) \neq 0$

Опр: точка  $\vec{a} \in S$  называется некритической точкой поверхности, если в характерист. системе  $f(\vec{a}) \neq 0$  ( $f(\vec{a}) \neq 0$ ) и  $(\operatorname{grad} g, f(\vec{a})) \neq 0$  ( $\operatorname{grad} g, \vec{a}(\vec{a})) \neq 0$   $\neq 0$ .

Пусть на  $S$  задана функция  $U_0(\vec{x})$ ,  $U_0(\vec{x}) \in C^1(\mathbb{R}^n)$

Задача Коши: найти такое решение  $u(\vec{x})$  уравнения (1), что  $\vec{u}(x) = U_0(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in S$